

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. Justifique.

1.

Compare los métodos de asignación de bloques en términos de: fragmentación, flexibilidad para el crecimiento de archivos y eficiencia para acceder de forma directa a un bloque.
2.

Explique cómo está formada la tabla de páginas de un proceso con memoria real y con memoria virtual, destacando sus diferencias detalladamente.
3.

Explique en qué forma podría solucionar una situación de thrashing si se utiliza reemplazo local de páginas y si se utiliza reemplazo global.
- Indique Verdadero o Falso, justificando para ambos casos:

4.

a)

Cambiar la política de asignación de páginas de fija a variable permite realizar el reemplazo de páginas sin restricciones.

b)

Un sistema con paginación jerárquica reduce la cantidad de accesos a memoria en comparación con la paginación simple.

5.

a)

La matriz de accesos es la estrategia de protección de archivos que mayor granularidad permite pero requiere mayor costo de mantenimiento.

b)

En el inodo de un softlink los punteros apuntan a los bloques del archivo original.
- PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios justificando las conclusiones obtenidas.
- Ejercicio 1
- Para un sistema que utiliza paginación bajo demanda responda las siguientes cuestiones teniendo en cuenta la tabla de páginas de A (un proceso en ejecución):
- Tabla de páginas PA

	Frame	P	REF	U	M
0	2	1	101	1	1
1	6	0	100	0	0
2	6	1	77	1	1
3	-	0	-	-	-
4	1	0	105	0	0
5	6	0	50	0	0
6	11	1	200	1	0
7	-	0	-	-	0
- a)

La dirección física 1AEF0h, la cual hace referencia al frame 6, contiene una página del proceso A. Indique la dirección lógica que generó dicha dirección física.

b)

Si luego se referencia la DL COFFh generando la dirección física 2COFFh analice qué algoritmo/s de sustitución se podría o no estar utilizando.
- Notas: REF = instante de última referencia (a mayor valor, más reciente)
- Ejercicio 2
- Gaby compró una máquina con un disco rígido de 1 TiB, que está dividido en tres particiones: una de 512 GiB y dos de 256 GiB.
- La partición de 512 GiB utiliza un sistema de archivos UFS (Ext2), con un tamaño de bloque de 2048 bytes y punteros de 32 bits. Los inodos de esta partición están compuestos por 5 punteros directos, 2 punteros indirectos simples y un puntero indirecto doble.
- Se sabe que las otras dos particiones son: una de tipo FAT16, con bloques de 1024 bytes, y la otra FAT32 con tamaño de bloque 2048 bytes.
- Responda las siguientes preguntas:
- a)

¿Cuál es el tamaño máximo teórico y real del FS en cada una de las particiones?

b)

¿Sería posible almacenar un archivo de 5.769.216 bytes en el sistema de archivos UFS? En caso afirmativo indique cuántos accesos a bloques serían necesarios para escribir el archivo completo. En caso negativo, indique qué configuración de punteros sería necesaria para que el archivo pueda ser almacenado.

c)

Suponiendo que fue posible almacenar el archivo ¿Sería posible migrar el mismo a las otras dos particiones? En caso afirmativo, indique cuántos accesos de lectura y escritura serían necesarios para realizar la migración. En caso negativo justifique por qué.
- Ejercicio 3
- Un sistema administra su espacio de memoria de usuario de 1 MiB con segmentación pura y almacena sus archivos bajo un FS FAT16 con bloques de 128 bytes, formateado en un disco de 8 MiB. Actualmente se ejecutan dos procesos con las siguientes tablas de segmentos:
- Tabla Segmentos PA

Base	Tamaño
0	256
768	256

Tabla Segmentos PB

Base	Tamaño
384	128
576	128
- Nota: Todos los valores están expresados en KiB
- Si se crea exitosamente un nuevo proceso C con dos segmentos de 100 KiB cada uno:
- a)

Indique el estado final de las tablas de segmentos y del espacio libre en memoria.
- Sabiendo que en este sistema se desea utilizar el espacio de memoria de usuario para cargar también las estructuras administrativas del FS, el administrador (Luciano) sospecha que el espacio libre que queda tras el punto a) es insuficiente para alojar la tabla FAT, por lo que propone aumentar el tamaño de bloques a 1 KiB:
- b)

Justifique si la sospecha de Luciano es correcta y si su propuesta cumpliría el objetivo indicando el tamaño original de la tabla FAT y cuál sería su tamaño si se aplicara el cambio.
- Condiciones de aprobación: 3 preguntas correctamente respondidas y 1.5 ejercicios correctamente resueltos.